

UNIVERSIDAD SALESIANA DE BOLIVIA



MANUAL DE USUARIO

ControlFuel

Sistema embebido con ESP32 para el control de acceso, medición de nivel de gasolina y racionamiento inteligente de combustible en tanques subterráneos de estaciones de servicio.

INTEGRANTES:

- Oliver Choque Pachacuti
- Danner Suxo Quispe
- Franklin Adhemar Pongo Cori
- Willka Daniel Condori Ventura
- Andrei Gabriel Rada Brun
- Alan Jhohan Del Rio Lopez

Materia: Ingeniería de Sistemas I

Semestre: 8vo Semestre

Paralelo: 8 - 111

LA PAZ – BOLIVIA

2026

ÍNDICE GENERAL

1. Introducción al Sistema	3
1.1. ¿Qué es ControlFuel?.....	3
1.2. Roles del sistema.....	3
2. Acceso a la Plataforma Web	4
2.1. Inicio de sesión.....	4
2.2. Navegación por el Dashboard principal.....	4
3. Operación de Despacho en Campo (RFID y Hardware)	5
3.1. Proceso de autenticación con tarjeta RFID.....	5
3.2. Interpretación de respuestas del sistema.....	5
3.3. Comportamiento en Modo Normal y Modo Crisis.....	5
4. Gestión Administrativa y Monitoreo	6
4.1. Monitoreo de Tanque.....	6
4.2. Historial de despachos.....	6
4.3. Reportes (CSV y PDF).....	6
5. Preguntas Frecuentes y Soporte Operativo.....	7

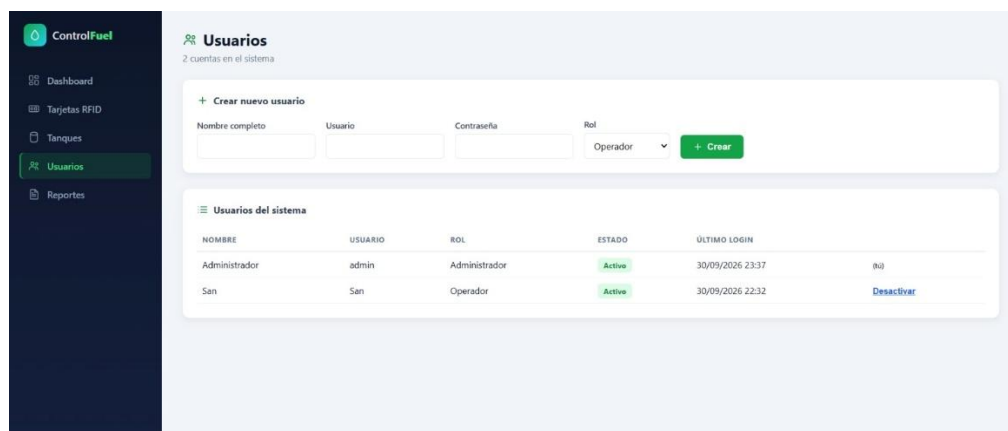
MANUAL DE USUARIO — CONTROLFUEL

Proyecto Integrador: Sistema embebido con ESP32 para el control de acceso, medición de nivel de gasolina y racionamiento inteligente de combustible en tanques subterráneos de estaciones de servicio.

CONTENIDO DESARROLLADO: MANUAL DE USUARIO

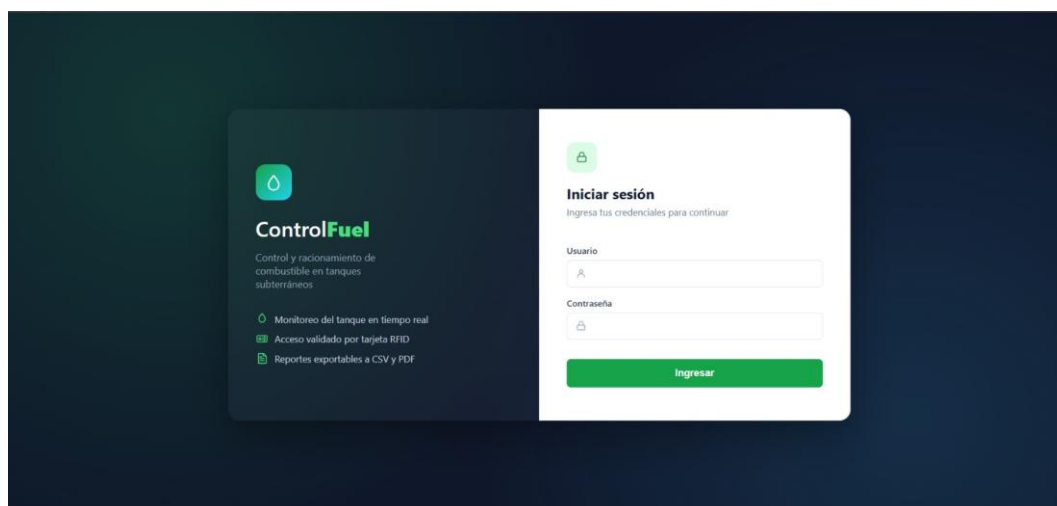
1. Introducción al Sistema

- **1.1. ¿Qué es ControlFuel?:** Es una herramienta digital desarrollada a escala de laboratorio para automatizar el control de acceso a combustibles, registrar telemetría de nivel mediante sensores y aplicar políticas de racionamiento inteligente (Modo Normal o Modo Crisis).
- **1.2. Roles del sistema:**
 - **Administrador:** Gestiona usuarios, tarjetas RFID, parámetros de racionamiento y visualiza reportes globales.
 - **Operador:** Ejecuta las tareas diarias de control de acceso y supervisión del estado del tanque.

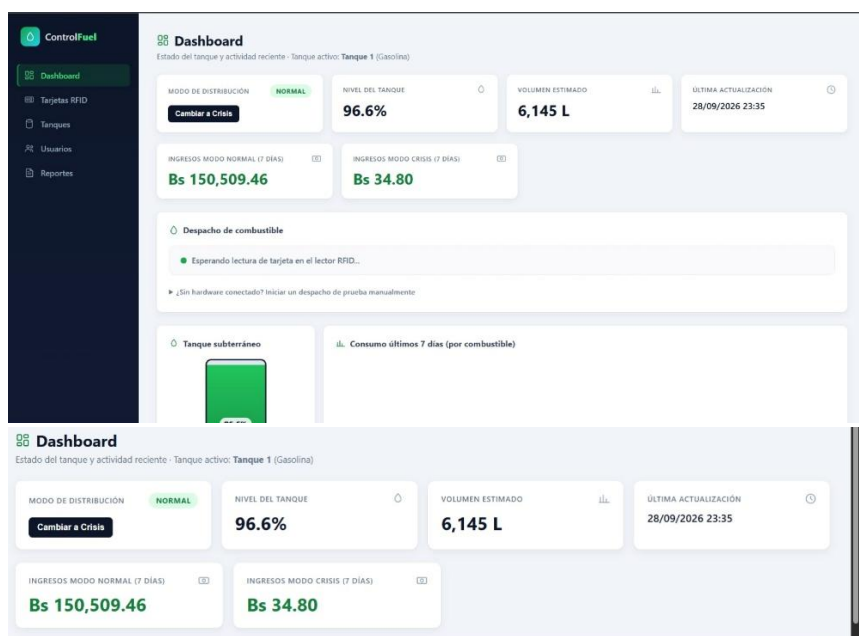


2. Acceso a la Plataforma Web

- **2.1. Inicio de Sesión:** Abrir el navegador web e ingresar a la ruta configurada (ej. <http://localhost/controlfuel/login.php>). Ingresar el usuario y contraseña asignados y hacer clic en "Entrar".



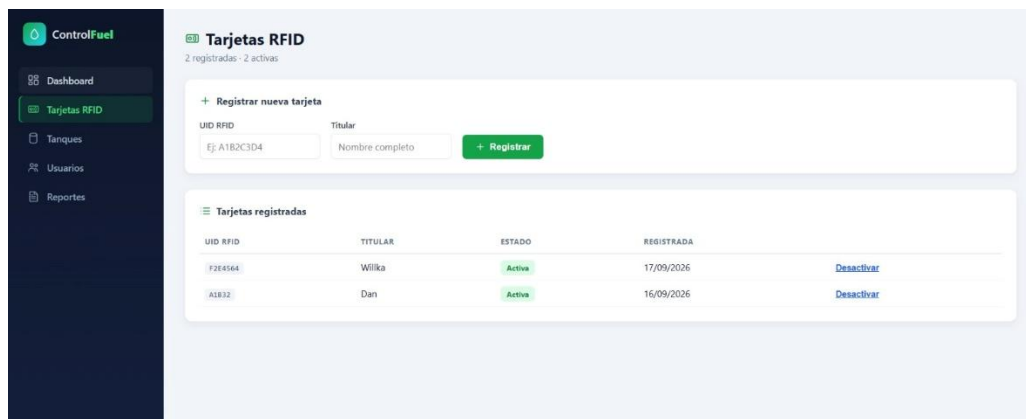
- **2.2. Navegación por el Dashboard principal:** Panel central donde se visualizan los indicadores clave de rendimiento (KPIs), el volumen estimado en tiempo real y el estado actual del sistema de racionamiento.





3. Operación de Despacho en Campo (RFID y Hardware)

- **3.1. Proceso de autenticación con tarjeta RFID:** El operador acerca una tarjeta o llavero MIFARE autorizado al lector RFID RC522 conectado al ESP32.



- **3.2. Interpretación de respuestas del Sistema:**
 - **Autorizado:** El servidor valida la credencial y el nivel del tanque; el relé activa el actuador de prueba durante el volumen permitido y el evento se registra como exitoso.
 - **Rechazado:** Si la tarjeta no está registrada, se encuentra inactiva, o el tanque se encuentra en nivel crítico, el sistema bloquea el actuador y muestra el motivo del rechazo en el sistema.
- **3.3. Comportamiento en Modo Normal y Modo Crisis:** El sistema ajusta automáticamente los límites de litros despachados según la directriz configurada por la administración (*Modo Normal* o *Modo Crisis*).

4. Gestión Administrativa y Monitoreo

- **4.1. Monitoreo de Tanque:** Gráficos y porcentajes actualizados que muestran el volumen estimado en litros a partir de la distancia medida por el sensor ultrasónico.

Tanques de almacenamiento
2 tanques registrados

+ Registrar nuevo tanque

Nombre / Identificador: Ej. Tanque 1
Combustible: Gasolina
Altura (cm): 250
Diámetro (cm): 180
Radio (cm): 90
Offset del sensor (cm): 0
Precio por litro (Bs): 3.72
Nivel crítico (%): 10
+ Registrar

La capacidad se calcula como cilindro vertical: $\pi \cdot \text{radio}^2 \cdot \text{altura}$. El "offset del sensor" es la distancia entre el sensor ultrasónico y la línea de tanque lleno — mide esa distancia física al instalarlo.

Tanques registrados

NOMBRE	COMBUSTIBLE	ALTURA	DIÁMETRO	RADIO	CAPACIDAD	PRECIO/L	NIVEL CRÍTICO	ESTADO
Tanque 1	Gasolina	250.0 cm	180.0 cm	90.0 cm	6.362 L	Bs 6.96	10.0%	Activo
Tanque 2	Diésel	350.0 cm	200.0 cm	100.0 cm	10.996 L	Bs 17.95	10.0%	Activo

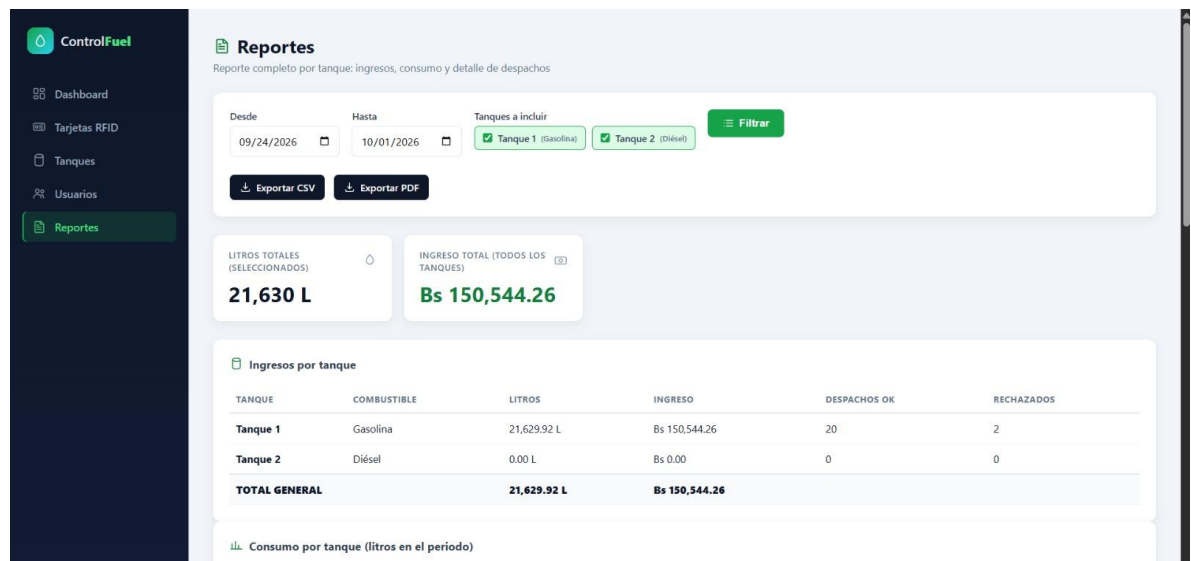
☆ = tanque predeterminado: al que están conectados el sensor ultrasónico y el dispensador en este momento.

- **4.2. Historial de Despachos:** Tabla detallada con fecha, hora, UID de la tarjeta, estado (autorizado/rechazado) y litros asignados.

Despachos recientes

FECHA/HORA	RFID	TITULAR	LITROS	ESTADO	MOTIVO
30/09/2026 23:37	A1B32	Dan	0.80 L	Completado	—
30/09/2026 22:36	A1B32	Dan	0.80 L	Completado	—
30/09/2026 22:36	A1B32	Dan	0.00 L	Rechazado	Sesión abandonada (nadie detuvo el despacho)
30/09/2026 22:36	A1B32	Dan	0.00 L	Rechazado	Sesión abandonada (nadie detuvo el despacho)
30/09/2026 22:33	A1B32	Dan	2.60 L	Completado	—
30/09/2026 22:25	A1B32	Dan	0.28 L	Completado	—
30/09/2026 22:25	A1B32	Dan	1.16 L	Completado	—
30/09/2026 22:24	A1B32	Dan	2.80 L	Completado	—
30/09/2026 22:23	A1B32	Dan	1.40 L	Completado	—
30/09/2026 22:23	A1B32	Dan	0.96 L	Completado	—

- **4.3. Reportes (CSV y PDF):** Opciones de exportación de datos históricos en formatos CSV y PDF para auditorías y controles operativos.



5. Preguntas Frecuentes y Soporte Operativo

- ***¿Qué hacer si una tarjeta válida es rechazada?***

Verifique en el panel web si la tarjeta se encuentra activa y registrada correctamente en la base de datos.

- ***¿Qué significa una lectura de nivel estática?***

Compruebe que el sensor ultrasónico en el tanque de prueba no tenga obstrucciones físicas en su eje vertical.